复习 2025.12.26

*****请 先 接 收 你 的 编 程 清 单&&&&&

2025

你的编程多巴胺是

感性蓝色

在你的编程清单里

发现了

自由的灵魂

这一年，你的编程风格一成不变

不爱写注释，测试不充分和随意定义变量名

也被不羁的你收入囊中

你的 2025 年度编程关键词

1. 排序
2. 字符串
3. 函数
4. 数组

编程题目总量	编程时长
60+道	30+小时
编程生成多巴胺	编程掉落头发
5600mg	30 根
年度关键词	活跃时间
for	17:30-20:30 / 22:30-? ? ?
已认识	初遇时间
3 个月	2025.10.17

1. 编程实现在二维数组中找局部最大值和局部最小值的功能（一个值比周围邻近的 8 个值都大，则为局部最大值；如果小于周围 8 个值，则为局部最小值）。

2. 分别用递归和循环实现找出数组中最大值及其位置。

3. 实现在一个字符串里查找子串的功能，注意：大小写不敏感，如果查找 abc，那么 Abc， ABc，ABC 等都满足，输出是否找到，若找到则输出子串的个数。

4. 设计 CRectangle 类，包含基本的成员变量和成员函数，并增加位置移动函数 Move；改变大小的 Resize 函数；计算面积 Area 函数；输出信息函数。在主函数中定义一个矩形对象，并测试上述成员函数功能。

5. 编写一个 C++程序，判断一个给定的点是否在三角形内部。三角形由三个顶点坐标确定。

要求：定义一个 Point 结构体，表示某点的 x 和 y 坐标值；定义一个三角形类 CTriangle，成员变量为三个 Point 结构体类型的坐标点，两个成员函数为：

void set(Point a,Point b, Point c);b 设置三角形三个顶点

string check(Point a)；判断 a 点与三角形的位置关系

返回值说明：

如果点在三角形内部，返回 "inside"

如果点在三角形外部，返回 "outside"

如果点在三角形边界上，返回 "on the boundary"

并在主函数中定义一个 CTriangle 类的三角形对象，完成三个顶点输入后，再输入另一个点的坐标，在主函数中输出判断结果。